

每一航段的时间均为爬升、水平巡航和下降时间之和：

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{up}} + \frac{d_{ij}}{v_g^{cr}} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{down}}. \quad (5)$$

多点任务在每次交付后从服务区作业高度重新爬升，不能将多个访问点之间的飞行简化为一次长距离等高巡航。

3.6 载荷相关能耗与返航约束

3.6.1 水平飞行与爬升能耗

附件的等效航程随当前载荷变化。载荷、航程与能耗联动也是无人机配送路径研究中的核心约束^[3, 4, 5]：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g. \quad (6)$$

按前述能耗解释，水平航段能耗和爬升附加能耗分别为

$$E_{gij}^{hor}(q) = E_g^{use} \frac{d_{ij}}{L_g(q)}, \quad E_{gij}^{up}(q) = \frac{(m_g^0 + q)g_0 h_{ij}^+}{3.6 \times 10^6 \eta_g^{up}}. \quad (7)$$

式中 $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ，分母 3.6×10^6 把焦耳换算为 kWh。下降效率取 0 时，不另计下降附加能耗，也不作能量回收。货箱交付后，从剩余载荷中扣除其质量；返航通常为空载，不能把起飞载荷代入整个架次。

架次 r 的总能耗和返航荷电状态满足

$$E_r = \sum_{(i,j) \in r} (E_{gij}^{hor}(q_{ij}) + E_{gij}^{up}(q_{ij})), \quad SOC_r^{end} = 1 - \frac{E_r}{E_g^{use}} \geq \rho_g. \quad (8)$$

3.7 两阶段充电与资源再次可用

3.7.1 SOC 分段充电函数

令返航 SOC 为 s ，从 s 充至满电所需时间按题面规则计算：

$$T^{chg}(s) = T^{full} \begin{cases} 0.65(0.9 - s)/0.9 + 0.35, & 0 \leq s < 0.9, \\ 0.35(1 - s)/0.1, & 0.9 \leq s \leq 1. \end{cases} \quad (9)$$

该式在 $s = 0.9$ 处连续，在 $s = 1$ 时为 0。每组电池返航后单独记录 SOC 和充电结束时刻，同型电池可在不同实体机之间调配，异型电池不得混用。不同能源资源可以并行充电，因此在未给出充电工位限制的条件下，不额外引入单工位排队。

3.8 公共模型的量纲与边界核验

3.8.1 量纲一致性

式(5)中的高度除以垂直速度、距离除以巡航速度，均得到秒；式(7)的水平项为“电池可用能量乘以已飞距离占等效航程比例”，单位为 kWh，爬升项以 3.6×10^6 把 J 换算为 kWh。通信损耗采用 dB 加减，距离在代入自由空间损耗前转换为 km、频率转换为 MHz。统一量纲检查可防止将 m 直接代入 km 口径导致 60 dB 级错误。